

Atividade 1

Operações CRUD de uma livraria online

Objetivos

Ao completar esta atividade, deverás ser capaz de:

- **Identificar qual é a operação CRUD mais adequada para diferentes situações empresariais**
- **Construir queries SQL básicas para operações CREATE, READ, UPDATE e DELETE**
- **Aplicar as boas práticas na manipulação de dados**
- **Analisar o impacto de cada operação no ciclo de vida dos dados**

Cenário

Assume que trabalhas como assistente de gestão na **BiblioTech**, uma livraria online portuguesa especializada em livros técnicos e de formação profissional. A empresa utiliza uma base de dados para gerir o seu catálogo e necessita que colabores na manutenção diária do sistema.

A base de dados possui uma tabela chamada livros com a seguinte estrutura:

-  **Tabela: livros**
- id (inteiro, chave primária, auto-incremento)
 - titulo (texto, obrigatório)
 - autor (texto, obrigatório)
 - editora (texto, obrigatório)
 - preco (decimal, obrigatório)
 - stock (inteiro, obrigatório)
 - categoria (texto, obrigatório)
 - isbn (texto, único, obrigatório)
 - ativo (booleano ou inteiro, predefinição: true ou 1)
 - data_adicao (data/hora)

Exemplos de registos existentes

id	titulo	autor	editora	preco	stock	categoria	isbn	ativo
1	SQL Para Todos	Ana Costa	TechBooks	29.90	15	Bases de dados	978-1234567890	true
2	Python Avançado	Pedro Santos	CodePress	39.50	8	Programação	978-1234567891	true
3	Gestão de Projetos	Maria Silva	GestãoPro	24.90	3	Gestão	978-1234567892	true

PARTE 1

Análise e planeamento

Tarefa 1.1

Para cada uma das seguintes situações empresariais, identifica:

- Qual é a operação CRUD necessária (CREATE, READ, UPDATE ou DELETE)?
- Quais são os campos da tabela afetados?
- Quais são os cuidados especiais a ter?

Situações:

- 1** A editora "TechBooks" informou que o livro "SQL Para Todos" (id: 1) terá um aumento de preço para 32.90€.
- 2** O gestor de compras pediu uma lista de todos os livros da categoria "Programação" que tenham stock inferior a 10 unidades.
- 3** Acabou de chegar um novo livro ao armazém: "JavaScript Moderno", do autor "Carlos Ferreira", editora "WebMaster", preço 34.90€, stock inicial de 20 unidades, categoria "Programação", ISBN 978-1234567893.
- 4** O livro "Gestão de Projetos" (id: 3) esgotou as últimas 3 unidades numa venda. É necessário atualizar o stock.
- 5** Foi detetado um registo duplicado de teste (id: 99, título: "TESTE - APAGAR") que nunca foi utilizado e pode ser removido.
- 6** O livro "Python Avançado" (id: 2) foi descontinuado pela editora e não será reabastecido, mas deve manter-se no sistema por motivos de histórico de vendas.

PARTE 2

Construção de queries SQL

Tarefa 2.1 - CREATE (Adicionar um novo livro)

Escreve a query SQL para adicionar o livro "JavaScript Moderno" à base de dados com todas as informações fornecidas na situação 3 da Parte 1.

Tarefa 2.2 - READ (Consultas)

- a) Escreve uma query para listar **todos** os livros ativos, mostrando apenas o título, autor, preço e stock. Ordena os resultados pelo título (ordem alfabética).
- b) Escreve uma query mais específica para responder ao pedido da situação 2: Livros da categoria "Programação" com stock inferior a 10 unidades. Mostra o título, autor, stock e preço.

Tarefa 2.3 - UPDATE (Atualizar os dados)

- a) Escreve a query para atualizar o preço do livro "SQL Para Todos", conforme a situação 1.
- b) Escreve a query para atualizar o stock do livro "Gestão de Projetos" após a venda de 3 unidades, conforme a situação 4.
- c) Escreve a query para desativar o livro "Python Avançado", conforme a situação 6.

Tarefa 2.4 - DELETE (Eliminar os dados)

Escreve a query para eliminar permanentemente o registo de teste da situação 5.

PARTE 3

Verificação e boas práticas

Tarefa 3.1 - Queries de verificação

Para cada **UPDATE** que escreveste na Tarefa 2.3, escreve uma query **SELECT** que te permita:

- Verificar o estado do registo **antes** da atualização
- Confirmar o estado do registo **depois** da atualização

Tarefa 3.2 - Análise de erros comuns

Analisa as seguintes queries e identifica o que está **errado** ou **perigoso** em cada uma:

1

```
UPDATE livros  
SET preco = 50.00;
```

2

```
DELETE FROM livros;
```

3

```
INSERT INTO livros (titulo, autor)  
VALUES ('Novo Livro', 'Autor Desconhecido');
```

Para cada query, responde:

- a) Qual é o problema?
- b) Que consequências teria executá-la?
- c) Como a corrigirias?

Tarefa 3.3 - Reflexão final

Responde às seguintes questões de consolidação:

1

Operação mais utilizada

Das quatro operações CRUD, qual achas que será a mais utilizada no dia a dia da BiblioTech? Justifica.

2

Histórico de preços

Imagina que a BiblioTech quer implementar uma funcionalidade de "histórico de preços" para analisar como os preços variam ao longo do tempo. Que operação CRUD seria afetada? Como adaptarias a tua abordagem?

3

RGPD e ciclo de vida

Um cliente solicitou que os seus dados fossem removidos da base de dados ao abrigo do RGPD. Pensando no que aprendeste sobre o ciclo de vida dos dados, que operação usarias e porquê?

Formato de entrega

O que deves entregar?

Deves criar um **documento único** (formato Word, PDF ou Google Docs), contendo todas as respostas organizadas de forma clara e estruturada.